

# 量子力学知识概要及习题解析

贾梓杏

2026



# 目录

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>你必须掌握的物理知识</b>                                   | <b>3</b>  |
| 2.1      | 基本方程与常用技巧: . . . . .                                | 3         |
| 2.2      | 常见可解模型的解 . . . . .                                  | 4         |
| 2.3      | 升降算符、角动量与常用对易 . . . . .                             | 5         |
| 2.4      | 形式理论及矩阵知识 . . . . .                                 | 7         |
| 2.5      | 三维形式与氢原子 . . . . .                                  | 7         |
| 2.6      | 简并与非简并微扰: . . . . .                                 | 8         |
| <b>3</b> | <b>你必须掌握的数学方法</b>                                   | <b>9</b>  |
| 3.1      | Levi-Civita 符号 $\varepsilon_{ijk}$ 与矢量运算: . . . . . | 9         |
| 3.2      | 常用积分 . . . . .                                      | 9         |
| 3.3      | 线性代数 . . . . .                                      | 11        |
| <b>4</b> | <b>部分习题解答</b>                                       | <b>12</b> |
| 4.1      | 题目 . . . . .                                        | 12        |
| 4.2      | 解析 . . . . .                                        | 15        |

# 1 Introduction

众所周知，量子力学向来以高深晦涩（甚至难倒了爱因斯坦）著称。**However**，当我们放下偏见，重新梳理一遍其思路时，依然能发现其有趣之处。

本次的量子力学资料主要依据罗峰老师（SYSU 物理与天文学院）的 PPT 以及 David-J-Griffiths 的经典量子力学教材整理。本资料的重点不再像是以往一样，90% 的篇幅介绍解题的 **Trick**（因为老师们的解析和网络上习题解答等等已经做得足够好了），而是基本物理与数学知识和解题各占一半，并都是取自笔者认为有意义的题。

## 2 你必须掌握的物理知识

### 2.1 基本方程与常用技巧：

Schrodinger Eq:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi \quad (2.1.1)$$

常用变形:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V\Psi \\ \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V\Psi^* \end{cases} \quad (2.1.2)$$

常用技巧:

$$\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \cdot \Psi \right) \quad (2.1.3)$$

常用引理:

1. 波函数自动保持随时间的归一化（证明需要用到式2.1.3）:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 0 \quad (2.1.4)$$

2. Erenfest 定义（证明同样需要用到式2.1.3）:

$$\frac{d}{dt} \langle p \rangle = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle \quad (2.1.5)$$

## 2.2 常见可解模型的解

**1d infinite well:**

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad E_n = \frac{(\hbar n\pi)^2}{2ma^2}, \quad (2.2.1)$$

值得注意的是，势阱是  $[0, a]$

**1d harmonic:**

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}, \quad E_n = \left(\frac{1}{2} + n\right)\hbar\omega, \quad (2.2.2)$$

1d 谐振子的主要考点其实在于两个，一是高斯积分的计算，二则是升降算符的作用。

**1d Free Particle:** 值得注意的是， $E \leq 0$  是无解的。

$$\psi(x) = Ae^{-ikx} + Be^{ikx}, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (2.2.3)$$

如果把  $k$  定义为  $\pm \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ ，这样  $\psi(x)$  就能自然地表示两种正交基，因此引出 1d 自由粒子更重要的应用：

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx, \quad \Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \phi(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} dk \quad (2.2.4)$$

**1d  $\delta$  well:**  $\delta$  势阱计算的最大特点在于需要利用“对薛定谔方程两边同时积分”的方式来使  $\delta$  函数发挥作用，因此得到条件：

$$\frac{\Delta\psi}{\Delta x} \Big|_{-\epsilon}^{+\epsilon} = \frac{2m}{\hbar^2} \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} V\psi dx \quad (2.2.5)$$

再结合波函数连续的条件，就能够确定系数之间的关系。而  $\delta$  势阱有  $E > 0$  和  $E < 0$  两种结果，首先看束缚态：

$$\begin{cases} Be^{\kappa x}, x < 0 \\ Fe^{-\kappa x}, x > 0 \\ B = F, \kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \end{cases} \quad (2.2.6)$$

对于散射态：

$$\begin{cases} Ae^{-kx} + Be^{-kx}, x < 0 \\ Ce^{-kx} + De^{-kx}, x > 0 \\ k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \end{cases} \quad (2.2.7)$$

$ABCD$  之间的关系由导数条件和波函数连续条件决定, 以及可以由粒子入射方向决定  $AD$  谁为 0。

**1d Finite Well** : 1d 有限深势阱的计算其实已经被上述四种基本模型的解法所涵盖了, 但是在具体的求解过程中还是有两种特点:

- 可以分奇函数解和偶函数解来讨论, 简化计算。
- 最终为了求解出能量, 会构造  $z = la$  和  $z_0 = \frac{a}{\hbar}\sqrt{2mV_0}$ ,  $a$  为势阱宽度, 最后总会得到一个关于三角函数的超越方程。

## 2.3 升降算符、角动量与常用对易

**关于谐振子的:** (此处的  $x$  和  $p$  都是指算符, 首先介绍最基本的对易关系及公式):

$$[x, p] = i\hbar, \quad [A, BC] = B[A, C] + [A, B]C \quad (2.3.1)$$

升降算符基本定义及常用表示:

$$a_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}(\mp ip + m\omega x), \quad x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_+ + a_-), \quad p = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a_+ - a_-) \quad (2.3.2)$$

利用对易关系, 并带入哈密顿量表示:

$$[a_-, a_+] = 1, \quad H = \hbar\omega(a_+a_- + \frac{1}{2}) \quad (2.3.3)$$

升降算符的作用效果:

$$\begin{cases} a_+a_-\psi_n &= n\psi_n \\ a_-a_+\psi_n &= (n+1) \cdot \psi_n \\ a_+\psi_n &= \sqrt{n+1}\psi_{n+1} \\ a_-\psi_n &= \sqrt{n}\psi_n \end{cases} \quad (2.3.4)$$

**关于角动量的：** 下面的这些内容对于三种角动量： $\mathbf{J}, \mathbf{L}, \mathbf{S}$  都是适用的，只是符号用  $L$  来写而已

$$L_i = jp_k - kp_j, \quad L_{\pm} = L_x \pm iL_y \quad (2.3.5)$$

注意  $i, j, k$  是按照  $x, y, z$  的顺序轮换。下面展示必背对易关系：

$$[L_i, L_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}L_k, \quad [\mathbf{L}^2, L_i] = 0 \quad [L_z, L_{\pm}] = \pm\hbar L_{\pm} \quad (2.3.6)$$

本征值及升降算符作用效果：

$$\begin{cases} L^2|lm\rangle = \hbar^2 l(l+1)|lm\rangle \\ L_z|lm\rangle = \hbar m|lm\rangle \\ L_{\pm}|lm\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\pm 1)}|l(m\pm 1)\rangle \end{cases} \quad (2.3.7)$$

上式的第三条的推导是在第一二条基础上，利用：

$$L_{\pm}L_{\mp} = L^2 - L_z^2 \mp i(\hbar L_z) \quad (2.3.8)$$

以及升降算符的厄密性推得。下面介绍对于自旋  $\frac{1}{2}$  的自旋角动量：

$$S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.3.9)$$

$S_z$  的本征旋量也非常重要：

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \left( \text{本征值为 } +\frac{\hbar}{2} \right); \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left( \text{本征值为 } -\frac{\hbar}{2} \right) \quad (2.3.10)$$

关于角动量的耦合也存在坑点：

$$S^2 = (\mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}) \cdot (\mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}) = (S^{(1)})^2 + (S^{(2)})^2 + 2\mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)} \quad (2.3.11)$$

此处很容易误以为不存在交叉项，仅有平方和。而关于  $\mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)}$  如何作用于粒子，教材也给出了示例：三个分量分别作用后求和：

额外补充一点：无论是角动量还是谐振子的升降算符，其厄密共轭就是下标变号。

## 2.4 形式理论及矩阵知识

**Ehrenfest 定理:** 广义 *Ehrenfest* 定理:

$$\frac{d\langle Q \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle [H, Q] \rangle + \frac{\partial \langle Q \rangle}{\partial t} \quad (2.4.1)$$

**不确定性原理:** 广义不确定性原理:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left( \frac{1}{2i} \langle [A, B] \rangle \right)^2 \quad (2.4.2)$$

能量-时间不确定性原理, 其推导就是应用了广义 *Ehrenfest* 定理:

$$\Delta t \equiv \frac{\sigma_Q}{\frac{d\langle Q \rangle}{dt}}, \Delta E \equiv \sigma_H \quad \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2.4.3)$$

**广义统计诠释:** 一般形式:

$$c_n = \langle f_n | \Psi \rangle \quad c_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f_n(x)^* \Psi(x, t) dx \quad (2.4.4)$$

$f_n$  为某个算符的本征函数。常用的动量空间波函数为:

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-ipx} \Psi(x, t) dx \quad (2.4.5)$$

动量函数的本征函数为  $f_p = e^{ipx}$ , 此处有个共轭。

## 2.5 三维形式与氢原子

三维下的梯度算符与拉普拉斯算符:

$$\begin{cases} \nabla^2 &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \\ \nabla &= \hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \end{cases} \quad (2.5.1)$$

氢原子分离变量:

$$\begin{cases} \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] = l(l+1); \\ \frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = -l(l+1). \end{cases} \quad (2.5.2)$$

这一部分，大家其实只需要记住径向是  $l(l+1)$ ，角向有负号即可。可以直接推导。但是关于径向方程，在实际求解过程中，我们还需要进一步变形：只需要一个  $u(r) = rR(r)$  的小小替换，就能得到类似  $1d$  定态薛定谔方程的形式：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + (V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2})u = Eu \quad (2.5.3)$$

氢原子的必背基础知识：

$$\begin{cases} \psi_{100} &= \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} \\ \kappa &= \frac{1}{an} = \frac{me^2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2} \frac{1}{n} \\ E_n &= -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} \end{cases} \quad (2.5.4)$$

三维形式下  $\mathbf{L}^2, L_z$  的球坐标表示：

$$\begin{cases} L^2 &= -\hbar^2 \left[ \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left( \sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\phi^2} \right] \\ L_z &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial\phi} \end{cases} \quad (2.5.5)$$

## 2.6 简并与非简并微扰：

对于非简并微扰： 计算能量的一级修正：

$$E_n^1 = \langle \psi_n^1 | H^1 | \psi_n^1 \rangle \quad (2.6.1)$$

计算能量的二级修正：

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^0 | H^1 | \psi_n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_m^0} \quad (2.6.2)$$

对于上式的记忆有两个点，一是注意分母先  $n$  后  $m$ ，分子先  $m$  后  $n$ ；二是分子一定要取模方。

计算波函数的一级修正：

$$\psi_n^1 = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^0 | H^1 | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} \psi_m^0, \quad c_m = \frac{\langle \psi_m^0 | H^1 | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} \quad (2.6.3)$$

对于简并微扰： 关于简并微扰，首先我们要明确一点：教材上只教了如何求一级修正。而简并微扰的理论看似复杂，实际上仅有一个核心公式：

$$W_{ij} = \langle \psi_i^0 | H^1 | \psi_j^0 \rangle, \quad \det |W - E_1| = 0 \quad (2.6.4)$$



即，多重简并的一级能量修正，就是  $W$  矩阵的特征值。除了矩阵的本征值我们关心以外，我们还关心矩阵的本征态。矩阵的本征态有什么用呢？这涉及到我们希望找到“好的 0 级波函数近似的线性组合”：

$$\psi^0 = \alpha\psi_a^0 + \beta\psi_b^0, \text{ If } \psi^0 \text{ is good} \Rightarrow E_n^1 = \langle \psi^0 | H^1 | \psi^0 \rangle \quad (2.6.5)$$

也就是说，“好的 0 级波函数近似”能够让我们直接利用非简并微扰的简单结论。事实上从线性代数的角度来看，这就是一个矩阵对角化的问题。上述各项  $\psi_i^0$  的系数，其实就对应本征态的各个维度的值。

**相对论修正：**

$$T = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} - mc^2, \quad T \approx \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2} \quad (2.6.6)$$

## 3 你必须掌握的数学方法

### 3.1 Levi-Civita 符号 $\varepsilon_{ijk}$ 与矢量运算：

Levi-Civita 符号  $\varepsilon_{ijk}$  与矢量运算：

$$\vec{A} \times \vec{B} = \varepsilon_{ijk} A_i B_j \vec{e}_k \quad (3.1.1)$$

*Levi-Civita* 符号的最大特点是哑指标可以随意替换，哑指标就是类似上式的求和指标  $i, j$ 。具体可见题目中的应用。

Levi-Civita 符号常用推论：

$$\begin{cases} \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km} & \text{【核心母式，一切的根源】} \\ \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijl} = 2\delta_{kl} & \text{【最常用特例，共享两个指标】} \\ \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = 6 & \text{【全收缩恒等式】} \end{cases} \quad (3.1.2)$$

### 3.2 常用积分

**$\Gamma$  函数**  $\Gamma$  函数是阶乘的推广，在数学物理中有着广泛应用。其定义为：

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \quad (3.2.1)$$

其中  $\operatorname{Re}(z) > 0$ 。  $\Gamma$  函数具有以下重要性质：

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad \Gamma(n+1) = n! \quad (n \in \mathbb{N}) \quad (3.2.2)$$

特别地， $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ 。

通过适当的变量替换，许多重要积分可以用  $\Gamma$  函数表示。（比如下面的高斯积分，其实也完全可以用 *Gamma* 函数得到，但是可能不少同学会在符号、系数等问题混淆，所以高斯积分我们另开 1 一节）

**高斯积分：** 高斯积分一般有四种形式

$$\left\{ \begin{array}{ll} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}ax^2} dx & = \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-\frac{1}{2}ax^2} dx & = \frac{1}{a} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2n} e^{-\frac{1}{2}ax^2} dx & = \sqrt{2\pi a} a^{-\frac{2n+1}{2}} (2n-1)!! \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2n+1} e^{-\frac{1}{2}ax^2} dx & = 2^n n! a^{-n-1} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}ax^2 + Jx} dx & = \sqrt{\frac{2\pi}{a}} e^{\frac{J^2}{2a}} \end{array} \right. \quad (3.2.3)$$

在式 3.2.3 中，真正需要记住的其实只有第一条和第二条，其它的都可以非常简单通过两者得到。首先我们简单解释一下第一条是如何得到的：

$$I = \sqrt{I^2} = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy} = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy} \quad (3.2.4)$$

取  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则  $x^2 + y^2 = r^2, dx dy = J dr d\theta$

$$J = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \quad (3.2.5)$$

因此上式等于：

$$I = \sqrt{\int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} e^{-\frac{1}{2}r^2} r dr d\theta} = \sqrt{2\pi \int_0^{+\infty} r e^{-\frac{1}{2}r^2} dr} = \sqrt{2\pi \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}r^2} d\left(\frac{1}{2}r^2\right)} \quad (3.2.6)$$

$$= \sqrt{2\pi(-e^{-\infty} + e^{-0})} = \sqrt{2\pi} \quad (3.2.7)$$

稍作变形，就可以得到：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(\sqrt{a}x)^2} d(\sqrt{a}x) = \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \quad (3.2.8)$$

得到第二条的方法也非常简单：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{1}{2}ax^2} dx = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}ax^2} d\left(\frac{1}{2}ax^2\right) = \frac{1}{a} \Gamma(1) = \frac{1}{a} \quad (3.2.9)$$

第三条和第四条看起来似乎有点吓人，但是其实得到的方法非常简单：对第一条和第二条左右两边同时对  $a$  求  $n$  次导数。第五条也非常简单：想办法将  $e$  的指数项凑成“平方项 + 含  $J$  常数项”。

### 3.3 线性代数

**厄密矩阵：** 定义

$$\begin{cases} \text{厄密共轭：} & T^\dagger = (T^T)^* \\ \text{厄密矩阵：} & T^\dagger = T, \\ \text{反厄密矩阵：} & T^\dagger = -T \\ \text{么正矩阵：} & T^\dagger = T^{-1} \end{cases} \quad (3.3.1)$$

**施密特正交化：** 假设初始时一组基矢  $(|e_1\rangle, |e_2\rangle, \dots, |e_n\rangle)$  不正交。格拉姆-施瓦茨过程是一个产生标准正交系  $|e'_1\rangle, |e'_2\rangle, \dots, |e'_n\rangle$  的系统过程。如下：

(i) 先把第一个基矢归一化（除以它的模）：

$$|e'_1\rangle = \frac{|e_1\rangle}{\| |e_1\rangle \|}. \quad (3.3.2)$$

(ii) 找出第二个矢量在第一个矢量上的投影，并减去它

$$|e_2\rangle - \langle e'_1 | e_2 \rangle |e'_1\rangle. \quad (3.3.3)$$

这个矢量和  $|e'_1\rangle$  正交，归一化后可得  $|e'_2\rangle$ 。

(iii)  $|e_3\rangle$  减去其在  $|e'_1\rangle$  和  $|e'_2\rangle$  上的投影

$$|e_3\rangle - \langle e'_1|e_3\rangle |e'_1\rangle - \langle e'_2|e_3\rangle |e'_2\rangle \quad (3.3.4)$$

其和  $|e'_1\rangle$ ,  $|e'_2\rangle$  正交, 归一化可得  $|e'_3\rangle$ , 如此下去。

**矩阵对角化:** 可以对角化的矩阵  $N$  必须满足**标准条件**:

$$[N^\dagger, N] = 0 \quad (3.3.5)$$

一般矩阵  $M$  对角化的步骤为:

1. 解久期方程, 求出本征值  $\lambda_j$  和 (正交归一的) 本征矢量  $a^j$  (如果没有正交归一, 应该先使用施密特正交化来构造);
2. 归一化的本征矢量依次排列, 得到  $S^{-1}$  (注意  $S$  即为么正矩阵, 其逆可以简单地通过求厄密共轭的方式实现, 而不用繁琐的计算):

$$(S^{-1})_{ij} = (a^j)_i \quad (3.3.6)$$

3. 对矩阵进行对角化:

$$SMS^{-1} = \text{对角线上本征值依次排列的矩阵} \quad (3.3.7)$$

## 4 部分习题解答

### 4.1 题目

**Q 4.1.1:** Let  $P_{ab}(t)$  be the probability of finding the particle in the range  $(a < x < b)$ , at time  $t$ .

Show that

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = J(a, t) - J(b, t), \quad (4.1.1)$$

where

$$J(x, t) \equiv \frac{i\hbar}{2m} \left( \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right). \quad (4.1.2)$$

What are the units of  $J(x, t)$ ? Comment:  $J$  is called the probability current, because it tells you the rate at which probability is “flowing” past the point  $x$ . If  $P_{ab}(t)$  is increasing, then more probability is flowing into the region at one end than flows out at the other.

**Q 4.1.2:** A particle is represented (at time  $t = 0$ ) by the wave function

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A(a^2 - x^2), & -a \leq x \leq +a, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (4.1.3)$$

- (a) Determine the normalization constant  $A$ .
- (b) What is the expectation value of  $x$ ?
- (c) What is the expectation value of  $p$ ? (Note that you cannot get it from  $\langle p \rangle = m d\langle x \rangle / dt$ . Why not?)

**Q 4.1.3:** 1-d 无限深势阱基本计算

Calculate  $\langle x \rangle$ ,  $\langle x^2 \rangle$ ,  $\langle p \rangle$ ,  $\langle p^2 \rangle$ ,  $\sigma_x$ , and  $\sigma_p$ , for the  $n$ th stationary state of the infinite square well. Check that the uncertainty principle is satisfied. Which state comes closest to the uncertainty limit?

**Q 4.1.4:** 1-d 无限深势阱经典情况：两个定态波函数的线性组合变成非定态

A particle in the infinite square well has as its initial wave function an even mixture of the first two stationary states:

$$\Psi(x, 0) = A[\psi_1(x) + \psi_2(x)] \quad (4.1.4)$$

- (a) Normalize  $\Psi(x, 0)$ . (That is, find  $A$ . This is very easy, if you exploit the orthonormality of  $\psi_1$  and  $\psi_2$ . Recall that, having normalized  $\Psi$  at  $t = 0$ , you can rest assured that it stays normalized—if you doubt this, check it explicitly after doing part (b).)
- (b) Find  $\Psi(x, t)$  and  $|\Psi(x, t)|^2$ . Express the latter as a sinusoidal function of time, as in Example 2.1. To simplify the result, let  $\omega \equiv \pi^2 \hbar / 2ma^2$ .

- (c) Compute  $\langle x \rangle$ . Notice that it oscillates in time. What is the angular frequency of the oscillation? What is the amplitude of the oscillation? (If your amplitude is greater than  $a/2$ , go directly to jail.)
- (d) Compute  $\langle p \rangle$ . (As Peter Lorre would say, "Do it ze kweek vay, Johnny!")
- (e) If you measured the energy of this particle, what values might you get, and what is the probability of getting each of them? Find the expectation value of  $H$ . How does it compare with  $E_1$  and  $E_2$ ?

**Q 4.1.5:** 1-d 谐振子升降阶算符的最常见应用

Find  $\langle x \rangle$ ,  $\langle p \rangle$ ,  $\langle x^2 \rangle$ ,  $\langle p^2 \rangle$ , and  $\langle T \rangle$ , for the  $n$ th stationary state of the harmonic oscillator, using the method of Example 2.5. Check that the uncertainty principle is satisfied.

*Example 2.5:* 求 1d 谐振子第  $n$  级势能的期望值

**Q 4.1.6:** 1-d 谐振子常见求解系数方法：待定系数

A particle of mass  $m$  in the harmonic oscillator potential (Equation 2.44) starts out in the state

$$\Psi(x, 0) = A \left( 1 - 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right)^2 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (4.1.5)$$

- (a) Determine  $A$  and the coefficients  $c_n$  in the expansion of this state in terms of the stationary states of the harmonic oscillator.
- (b) In a measurement of the particle's energy, what results could you get, and what are their probabilities? What is the expectation value of the energy?
- (c) At a later time  $T$  the wave function is

$$\Psi(x, T) = B \left( 1 + 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right)^2 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (4.1.6)$$

for some constant  $B$ . What is the smallest possible value of  $T$ ?

**Q 4.1.7:** 1-d 自由粒子基本计算  $+v_{\text{phase}}, v_{\text{group}}$  考察。

In Problem 2.21 you analyzed the *stationary gaussian free particle wave packet*. Now

solve the same problem for the *traveling gaussian wave packet*, starting with the initial wave function

$$\Psi(x, 0) = Ae^{-ax^2} e^{ilx}, \quad (4.1.7)$$

where  $l$  is a (real) constant. [Suggestion: In going from  $\phi(k)$  to  $\Psi(x, t)$ , change variables to  $u \equiv k - l$  before doing the integral.] Partial answer:

$$\Psi(x, t) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\gamma} e^{-a(x-\hbar lt/m)^2/\gamma^2} e^{il(x-\hbar lt/2m)} \quad (4.1.8)$$

where  $\gamma \equiv \sqrt{1 + 2ia\hbar t/m}$ , as before. Notice that  $\Psi(x, t)$  has the structure of a gaussian “envelope” modulating a traveling sinusoidal wave. What is the speed of the envelope? What is the speed of the traveling wave?

## 4.2 解析

### 4.1.1:

本题并没有给过多信息，所以基本思路很简单：直接从定义下手：

设  $P_{ab}(t)$  表示在时间  $t$  时粒子处于区间  $(a, b)$  的概率：

$$P_{ab}(t) = \int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (4.2.1)$$

对其求时间导数：

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (4.2.2)$$

现在计算概率密度的时间导数：

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) = \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi \quad (4.2.3)$$

使用薛定谔方程及其复共轭（注意这里设  $V$  为实函数）：

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi \quad (4.2.4)$$

$$\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^* \quad (4.2.5)$$

这里还有一个值得注意的点：变共轭时，所有  $i$  之前都要加负号，不能只是给  $\Psi$  加共轭。  
代入得：

$$\frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2 = \Psi^* \left( \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi \right) + \left( -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^* \right) \Psi \quad (4.2.6)$$

$$= \frac{i\hbar}{2m} \left( \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \Psi \right) - \frac{i}{\hbar} V (\Psi^* \Psi - \Psi^* \Psi) \quad (4.2.7)$$

$$= \frac{i\hbar}{2m} \left( \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \Psi \right) \quad (4.2.8)$$

下一步的化简非常依赖于技巧，我们可以先从目标式中获得灵感：目标式中为  $\Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x}$  的形式，但是目前还是二阶导，所以肯定要想办法凑出一阶导的形式，这就用到了我们式2.1.3：  
因此：

$$\frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial}{\partial x} \left( \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \quad (4.2.9)$$

定义概率流：

$$J(x, t) \equiv \frac{i\hbar}{2m} \left( \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) \quad (4.2.10)$$

注意这里有一个负号关系：

$$\frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2 = -\frac{\partial J}{\partial x} \quad (4.2.11)$$

因此：

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 dx = - \int_a^b \frac{\partial J}{\partial x} dx = -[J(b, t) - J(a, t)] = J(a, t) - J(b, t) \quad (4.2.12)$$

#### 4.1.2:

(a) 该题目当然可以选择开平方硬算，但是  $(a^2 - x^2)^2$  似乎引导着我们进行三角变换：

$$A^2 \int_{-a}^a (a^2 - x^2)^2 dx = 1 \quad (4.2.13)$$



先抛开归一化常数：

$$\left\{ \int_{-a}^a a^4 \left( 1 - \left( \frac{x}{a} \right)^2 \right)^2 dx \right\} = a^5 \int_{-a}^a a \left( 1 - \left( \frac{x}{a} \right)^2 \right)^2 d\left( \frac{x}{a} \right) \quad (4.2.14)$$

令

$$\frac{x}{a} = \sin \theta \quad \frac{x}{a} \in [-1, 1] \quad \theta \in \left[ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \Rightarrow \quad (4.2.15)$$

$$A^2 a^5 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \cdot \cos \theta d\theta = 2A^2 a^5 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \theta d\theta \quad (4.2.16)$$

由 Wallis 公式  $\Rightarrow$

$$2A^2 a^5 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = 1 \Rightarrow A^2 = \frac{1}{a^5} \cdot \frac{15}{16} \quad (4.2.17)$$

$$A = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{15}{a^5}} \quad (4.2.18)$$

(b)

$$\langle x \rangle = \frac{1}{a^5} \cdot \frac{15}{16} \cdot \int_{-a}^a x(a^2 - x^2)^2 dx = \frac{1}{a^5} \cdot \frac{15}{16} \cdot a^6 \cdot \int_{-a}^a \frac{x}{a} \left( 1 - \left( \frac{x}{a} \right)^2 \right)^2 d\left( \frac{x}{a} \right) \quad (4.2.19)$$

$$\frac{x}{a} = \sin \theta \quad (4.2.20)$$

$$= \frac{15}{16} a \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cdot \cos^4 \theta \cdot \cos \theta d\theta = 0 \quad (4.2.21)$$

奇  $\times$  偶函数，定义域关于 0 对称

(c) 首先回答为什么不能使用  $\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt}$ ：我们在上一步求出的  $\langle x \rangle$  只是  $\langle x \rangle$  在  $t = 0$  处的值，而并非  $\langle x \rangle$  含时演化的关系。简言之，如果我们使用  $\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt}$ ，就仅仅只是在对常数求导。

那么我们是否可能有办法求出  $\langle x \rangle$  含时演化的关系呢？在本题中，这还真做不到，因为题目只给了初始波函数，并没有给“1d 无限深势阱”等等能够让我们找到定态解  $\varphi_n(x)$  的条件，也就无法求解  $c_n$ 。

1. 对于定态薛定谔方程的每一个可归一化解，能量本征值  $E$  必须超过势能  $V(x)$  的最小值。

将其重写为：

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi(x) \quad (4.2.22)$$

现在假设  $E \leq V_{\min}$ , 其中  $V_{\min}$  是势能函数的最小值。这意味着对于所有  $x$ , 有  $V(x) - E \geq 0$ 。将方程两边乘以  $\psi^*(x)$  并对全空间积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} dx = \frac{2m}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{+\infty} [V(x) - E] |\psi(x)|^2 dx \quad (4.2.23)$$

分析等式右边：由于  $V(x) - E \geq 0$  且  $|\psi(x)|^2 \geq 0$ , 因此右边积分非负：

$$\frac{2m}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{+\infty} [V(x) - E] |\psi(x)|^2 dx \geq 0 \quad (4.2.24)$$

用同样的方式分析左式，在进行一次分部积分之后，我们最后可以得到，如果要满足方程的话，我们只能得到  $\psi = 0$  的平庸解。

#### Q4.1.3:

注：该题相对 *Tricky* 的部分可能也就是形如  $\int x^k \cos x dx$  的积分，我们在此处展示最麻烦的  $\langle x^2 \rangle$  的具体计算。其实为了避免自己在分布积分的过程中被系数绕晕的方法也很简单：在合适的时候换元！

一维无限深势阱的定态波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad (0 < x < a) \quad (4.2.25)$$

位置期望值  $\langle x \rangle$  的计算：

$$\langle x \rangle = \frac{2}{a} \int_0^a x \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = \frac{2}{a} \int_0^a x \cdot \frac{1 - \cos(2n\pi x/a)}{2} dx = \frac{a}{2} \quad (4.2.26)$$

位置平方期望值  $\langle x^2 \rangle$  的计算：

$$\begin{aligned}
\langle x^2 \rangle &= \frac{2}{a} \int_0^a x^2 \sin^2(n\pi x/a) dx \\
&= \frac{1}{a} \cdot \int_0^a x^2 (1 - \cos(2n\pi x/a)) dx \\
&= \frac{a^2}{3} - \frac{1}{a} \cdot \int_0^a x^2 \cos(2m\pi x/a) dx \quad \text{令 } n\pi/a = m \\
\text{只关心需要分布积分部分} &\Rightarrow \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{m^3} \int_0^{n\pi} t^2 \cos 2t dt \\
&= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{m^3} \left( \frac{1}{2} \cdot t^2 \sin 2t \Big|_0^{n\pi} - \frac{1}{2} \int_0^{n\pi} \sin 2t \cdot 2t dt \right) \quad (4.2.27) \\
&= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{m^3} \left( 0 - (-1) \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_0^{n\pi} t d(\cos 2t) \right) \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{m^3} \left( t \cdot \cos 2t \Big|_0^{n\pi} - \int_0^{n\pi} \cos 2t \cdot dt \right) \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{m^3} \cdot n\pi = \frac{1}{2} \cdot \frac{n\pi}{a} \left( \frac{a}{n\pi} \right)^3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{n^2\pi^2} \\
&\Rightarrow \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2}
\end{aligned}$$

位置不确定度  $\sigma_x$  的计算:

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = a \sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}} \quad (4.2.28)$$

动量期望值  $\langle p \rangle$  的计算:

$$\langle p \rangle = \frac{2}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \left(-i\hbar \frac{d}{dx}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = -i\hbar \frac{2}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) d\left(\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\right) = 0 \quad (4.2.29)$$

动量平方期望值  $\langle p^2 \rangle$  的计算:

$$\langle p^2 \rangle = \frac{2}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \left(-\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = \hbar^2 \frac{n^2\pi^2}{a^2} \cdot \frac{2}{a} \int_0^a \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{a^2} \quad (4.2.30)$$

动量不确定度  $\sigma_p$  的计算:

$$\sigma_p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2} = \frac{\hbar n \pi}{a} \quad (4.2.31)$$

位置-动量不确定度乘积  $\sigma_x \sigma_p$  的计算:

$$\sigma_x \sigma_p = \hbar \sqrt{\frac{n^2 \pi^2}{12} - \frac{1}{2}} = \frac{\hbar}{2} \sqrt{\frac{n^2 \pi^2 - 6}{3}} \quad (4.2.32)$$

结论: 显然, 当  $n = 1$  基态时最接近不确定原理的极限。

#### Q4.1.4:

(a) 利用哈密顿本征函数的正交归一性:

正交归一条件:  $\int \psi_m^* \psi_n dx = \delta_{mn}$  (其中  $\delta_{mn}$  为克罗内克函数,  $m = n$  时为 1, 否则为 0)。

归一化推导:

$$1 = \int |\Psi(x, 0)|^2 dx = |A|^2 \int |\psi_1(x) + \psi_2(x)|^2 dx \quad (4.2.33)$$

展开被积函数:

$$|\psi_1 + \psi_2|^2 = (\psi_1^* + \psi_2^*)(\psi_1 + \psi_2) = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + \psi_1^* \psi_2 + \psi_2^* \psi_1 \quad (4.2.34)$$

代入积分并利用正交归一性 ( $\int |\psi_i|^2 dx = 1$ ,  $\int \psi_i^* \psi_j dx = 0$  当  $i \neq j$ ):

$$1 = |A|^2 \left[ \int |\psi_1|^2 dx + \int |\psi_2|^2 dx + \int \psi_1^* \psi_2 dx + \int \psi_2^* \psi_1 dx \right] = |A|^2 (1 + 1 + 0 + 0) = 2|A|^2 \quad (4.2.35)$$

解得:

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (4.2.36)$$

(b) 波函数随时间的演化:

时间依赖的波函数:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \psi_1(x) e^{-iE_1 t/\hbar} + \psi_2(x) e^{-iE_2 t/\hbar} \right] \quad (4.2.37)$$

概率密度计算:

$$|\Psi(x, t)|^2 = \frac{1}{2} \left| \psi_1(x) e^{-iE_1 t/\hbar} + \psi_2(x) e^{-iE_2 t/\hbar} \right|^2 \quad (4.2.38)$$

展开后:

$$|\Psi(x, t)|^2 = \frac{1}{2} \left[ |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + \psi_1^* \psi_2 e^{-i(E_2 - E_1)t/\hbar} + \psi_1 \psi_2^* e^{i(E_2 - E_1)t/\hbar} \right] \quad (4.2.39)$$

本征函数与本征能量（无限深势阱， $0 \leq x \leq a$ ）：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (4.2.40)$$

频率定义：

$$3\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} \quad (4.2.41)$$

代入  $\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$ 、 $\psi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$  后的概率密度：

$$|\Psi(x, t)|^2 = \frac{1}{a} \left[ \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \cos(3\omega t) \right] \quad (4.2.42)$$

注意：这里从  $e^{i\theta}$  表示变成了  $\cos \theta$  表示主要是利用了欧拉公式，然后刚好存在  $e^{-i\theta}, e^{i\theta}$ ， $i \sin \theta$  项就被抵消掉了。也是一个常用技巧。

(c) 坐标期望值计算：

定义：

$$\langle x \rangle = \int x |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (4.2.43)$$

代入概率密度表达式：

$$\langle x \rangle = \frac{1}{2} \int_0^a x \cdot \frac{2}{a} \left[ \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \cos(3\omega t) \right] dx \quad (4.2.44)$$

积分结果（以  $a/2$  为中心振荡）：

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2} - \frac{16a}{9\pi^2} \cos(3\omega t) \quad (4.2.45)$$

(d) 动量期望值与坐标期望值的关系：

动量期望值：

$$\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt} \quad (4.2.46)$$

对坐标期望值求导：

$$\langle p \rangle = m\omega \cdot \frac{16a}{9\pi^2} \sin(\omega t) \quad (4.2.47)$$

#### Q 4.1.5

该题主要技巧：将  $\langle x \rangle, \langle p \rangle$  等量全部使用升降阶算符表示，然后直接利用升降阶算符的性质进行计算。

利用升降算符  $a_+$  (升算符) 和  $a_-$  (降算符), 位置  $x$  和动量  $p$  的表达式为:

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_+ + a_-) \quad (4.2.48)$$

$$p = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a_+ - a_-) \quad (4.2.49)$$

由于  $a_+\psi_n \propto \psi_{n+1}$ 、 $a_-\psi_n \propto \psi_{n-1}$ , 而  $\psi_n$  与  $\psi_{n+1}$ 、 $\psi_{n-1}$  正交, 因此:

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle p \rangle = 0 \quad (4.2.50)$$

展开  $x^2$ :

$$x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}(a_+ + a_-)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}(a_+^2 + a_+a_- + a_-a_+ + a_-^2) \quad (4.2.51)$$

其中  $a_+^2\psi_n \propto \psi_{n+2}$ 、 $a_-^2\psi_n \propto \psi_{n-2}$ , 均与  $\psi_n$  正交, 贡献为零。再根据式??:

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}\langle n + (n+1) \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}(2n+1) \quad (4.2.52)$$

展开  $p^2$ :

$$p^2 = -\frac{m\hbar\omega}{2}(a_+ - a_-)^2 = -\frac{m\hbar\omega}{2}(a_+^2 - a_+a_- - a_-a_+ + a_-^2) \quad (4.2.53)$$

同理,  $a_+^2$  和  $a_-^2$  项贡献为零。代入对易关系:

$$\langle p^2 \rangle = -\frac{m\hbar\omega}{2}\langle -n - (n+1) \rangle = \frac{m\hbar\omega}{2}(2n+1) \quad (4.2.54)$$

动能  $T = \frac{p^2}{2m}$ , 因此:

$$\langle T \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} = \frac{\hbar\omega}{4}(2n+1) \quad (4.2.55)$$

位置方差  $\sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \langle x^2 \rangle$ , 动量方差  $\sigma_p^2 = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2 = \langle p^2 \rangle$ , 因此:

$$\sigma_x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}(2n+1), \quad \sigma_p^2 = \frac{m\hbar\omega}{2}(2n+1) \quad (4.2.56)$$

乘积为:

$$\sigma_x\sigma_p = \sqrt{\sigma_x^2\sigma_p^2} = \frac{\hbar}{2}(2n+1) \geq \frac{\hbar}{2} \quad (4.2.57)$$

当  $n=0$  时取等号 (基态满足最小不确定性)。

#### Q 4.1.6

(a) 确定 A 和系数  $c_n$ : 初始波函数:

$$\Psi(x, 0) = A \left( 1 - 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \right)^2 e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} \quad (4.2.58)$$

令  $\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$ , 则:

$$\Psi(\xi, 0) = A(1 - 2\xi)^2 e^{-\xi^2/2} = A(1 - 4\xi + 4\xi^2)e^{-\xi^2/2} \quad (4.2.59)$$

因为上式中多项式的最高次数为 2 次, 所以  $\Psi(\xi, 0)$  只可能由  $\psi_0, \psi_1, \psi_2(\xi)$  构成, 它们是:

$$\psi_0(\xi) = \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\xi^2/2} \quad (4.2.60)$$

$$\psi_1(\xi) = \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \sqrt{2}\xi e^{-\xi^2/2} \quad (4.2.61)$$

$$\psi_2(\xi) = \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2}}(2\xi^2 - 1)e^{-\xi^2/2} \quad (4.2.62)$$

将  $\Psi(\xi, 0)$  表示为定态波函数的线性组合:

$$\Psi(\xi, 0) = c_0\psi_0(\xi) + c_1\psi_1(\xi) + c_2\psi_2(\xi) \quad (4.2.63)$$

代入具体形式:

$$A(1 - 4\xi + 4\xi^2)e^{-\xi^2/2} = c_0 \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\xi^2/2} + c_1 \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \sqrt{2}\xi e^{-\xi^2/2} + c_2 \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2}}(2\xi^2 - 1)e^{-\xi^2/2} \quad (4.2.64)$$

比较系数:

- $\xi^0$  项:  $A = c_0 \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} - \frac{c_2}{\sqrt{2}} \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4}$
- $\xi^1$  项:  $-4A = c_1 \sqrt{2} \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4}$
- $\xi^2$  项:  $4A = \sqrt{2}c_2 \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4}$

解得:

$$c_2 = 2\sqrt{2} \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{-1/4} A \quad (4.2.65)$$

$$c_1 = -2\sqrt{2} \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{-1/4} A \quad (4.2.66)$$

$$c_0 = 3 \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{-1/4} A \quad (4.2.67)$$

由归一化条件  $\sum |c_n|^2 = 1$ :

$$|c_0|^2 + |c_1|^2 + |c_2|^2 = \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{-1/2} (9 + 8 + 8) |A|^2 = 25 \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{-1/2} |A|^2 = 1 \quad (4.2.68)$$

所以 (可取  $A$  为正实数):

$$A = \frac{1}{5} \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \quad (4.2.69)$$

$$c_0 = \frac{3}{5} \quad c_1 = -\frac{2\sqrt{2}}{5} \quad c_2 = \frac{2\sqrt{2}}{5} \quad (4.2.70)$$

(注: 也可由  $\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, 0)|^2 dx = 1$  求出  $|A|$ , 结果相同。)

(b) 能量测量结果和概率: 可能测得的能量值:  $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ ,  $E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$ ,  $E_2 = \frac{5}{2}\hbar\omega$   
相应概率:

$$P(E_0) = |c_0|^2 = \frac{9}{25} \quad (4.2.71)$$

$$P(E_1) = |c_1|^2 = \frac{8}{25} \quad (4.2.72)$$

$$P(E_2) = |c_2|^2 = \frac{8}{25} \quad (4.2.73)$$

能量期望值:

$$\langle E \rangle = \sum |c_n|^2 E_n = \frac{9}{25} \cdot \frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{8}{25} \cdot \frac{3}{2}\hbar\omega + \frac{8}{25} \cdot \frac{5}{2}\hbar\omega = \frac{73}{50}\hbar\omega \quad (4.2.74)$$

(c) 最小可能时间  $T$ : 时间演化:  $\Psi(x, t) = \sum c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$ , 其中  $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$   
因此, 时间演化后的波函数:

$$\Psi(x, t) = \frac{3}{5} \psi_0 e^{-i\omega t/2} - \frac{2\sqrt{2}}{5} \psi_1 e^{-3i\omega t/2} + \frac{2\sqrt{2}}{5} \psi_2 e^{-5i\omega t/2} \quad (4.2.75)$$

在时间  $T$  后, 波函数变为:

$$\Psi(x, T) = B \left( 1 + 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right)^2 e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} \quad (4.2.76)$$



与  $t = 0$  时的波函数相比，仅是多项式中  $x$  的一次幂项变号，零次和二次幂项都不变。但是我们会发现一个问题：在时间项分别为  $\omega, 3\omega, 5\omega$  的情况下，这一点是**不可能实现的**。

于是在这里，我们有一个（不是很容易能想到的）操作：提取公共相位因子

$$\Psi(x, t) = e^{-i\omega t/2} \left[ \frac{3}{5}\psi_0 - \frac{2\sqrt{2}}{5}\psi_1 e^{-i\omega t} + \frac{2\sqrt{2}}{5}\psi_2 e^{-2i\omega t} \right] \quad (4.2.77)$$

具体解释一下：首先，从得到答案的角度来考虑，改变相位是唯一的选择；其次，改变**整体的相位**对波函数并不会造成什么影响，因为有意义的是波函数的模方，相位总可以被**吸收到系数中**。

回答题目，条件等价于：

$$e^{-i\omega T} = -1 e^{-2i\omega T} = 1 \quad (4.2.78)$$

满足这两式的最小正时间：

$$\omega T = \pi \Rightarrow T = \frac{\pi}{\omega} \quad (4.2.79)$$

#### Q 4.1.7

(a) 归一化  $\Psi(x, 0)$  归一化条件：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, 0)|^2 dx = 1 \quad (4.2.80)$$

代入初始波函数：

$$|A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2ax^2} dx = 1 \quad (4.2.81)$$

得：

$$|A|^2 \sqrt{\frac{\pi}{2a}} = 1 \quad (4.2.82)$$

由于  $A$  是实数且正：

$$A = \left( \frac{2a}{\pi} \right)^{1/4} \quad (4.2.83)$$

(b) 求  $\Psi(x, t)$  自由粒子的时间演化波函数为：

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} dk \quad (4.2.84)$$

其中  $\phi(k)$  是初始波函数的傅里叶变换:

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx \quad (4.2.85)$$

代入  $\Psi(x, 0) = Ae^{-ax^2} e^{ilx}$ :

$$\phi(k) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{i(l-k)x} dx \quad (4.2.86)$$

令  $u = k - l$ , 则:

$$\phi(k) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{-iux} dx \quad (4.2.87)$$

这与 Problem 2.21 中相同, 只是  $k$  替换为  $u$ :

$$\phi(k) = \frac{A}{\sqrt{2a}} e^{-(k-l)^2/(4a)} \quad (4.2.88)$$

时间演化波函数:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A}{\sqrt{2a}} e^{-(k-l)^2/(4a)} e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} dk \quad (4.2.89)$$

令  $u = k - l$ , 则  $k = u + l$ :

$$\Psi(x, t) = \frac{A}{\sqrt{4\pi a}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[ -\frac{u^2}{4a} + i(u+l)x - \frac{i\hbar(u+l)^2}{2m}t \right] du \quad (4.2.90)$$

展开指数项:

$$-\frac{u^2}{4a} + iux + ilx - \frac{i\hbar}{2m}(u^2 + 2ul + l^2)t \quad (4.2.91)$$

$$= -\left(\frac{1}{4a} + \frac{i\hbar t}{2m}\right)u^2 + iu\left(x - \frac{\hbar l t}{m}\right) + ilx - \frac{i\hbar l^2}{2m}t \quad (4.2.92)$$

令  $\beta = \frac{1}{4a} + \frac{i\hbar t}{2m}$ , 则:

$$\Psi(x, t) = \frac{A}{\sqrt{4\pi a}} e^{ilx - \frac{i\hbar l^2}{2m}t} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[ -\beta u^2 + iu\left(x - \frac{\hbar l t}{m}\right) \right] du \quad (4.2.93)$$

高斯积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta u^2 + iuX} du = \sqrt{\frac{\pi}{\beta}} e^{-X^2/(4\beta)} \quad (4.2.94)$$

其中  $X = x - \frac{\hbar l t}{m}$ , 代入得:

$$\Psi(x, t) = \frac{A}{\sqrt{4\pi a}} \sqrt{\frac{\pi}{\beta}} \exp \left[ i l x - \frac{i \hbar l^2}{2m} t - \frac{(x - \frac{\hbar l t}{m})^2}{4\beta} \right] \quad (4.2.95)$$

定义  $\gamma = \sqrt{1 + \frac{2i\hbar a t}{m}}$ , 则  $\beta = \frac{1}{4a}\gamma^2$ , 且  $A = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4}$ , 整理得:

$$\boxed{\Psi(x, t) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\gamma} \exp \left[ -\frac{a}{\gamma^2} \left(x - \frac{\hbar l t}{m}\right)^2 \right] \exp \left[ i l \left(x - \frac{\hbar l t}{m}\right) \right]} \quad (4.2.96)$$

知识补充: 该题目要求求解  $v_{envelope}$  和  $v_{phase}$ , 但是其实按照课本上讲解的方式很容易让人不理解到底两者到底是什么。在此处笔者重新讲解一下: 如式4.2.96所示,  $e$  的指数项有两项, 一项含  $i$ , 一项不含  $i$ 。这时凭借我们朴素的数学物理方法直觉, 也大概能猜出, 含  $i$  的一项对应相位, 不含  $i$  则对应振幅。那么, 速度  $v$  又是从何处来? 我们可以发现, 式4.2.96中总是能凑出  $x - vt$  的形式, 那么  $t$  前面的常数其实就是  $v$ 。

(c) 求  $|\Psi(x, t)|^2$  并描述其运动计算模平方:

$$|\Psi(x, t)|^2 = \Psi^*(x, t) \Psi(x, t) \quad (4.2.97)$$

代入波函数:

$$|\Psi(x, t)|^2 = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/2} \frac{1}{|\gamma|^2} \exp \left[ -\frac{2a}{|\gamma|^4} \left(x - \frac{\hbar l t}{m}\right)^2 \right] \quad (4.2.98)$$

定义:

$$w \equiv \sqrt{\frac{a}{1 + (2\hbar a t/m)^2}} \quad (4.2.99)$$

则:

$$\boxed{|\Psi(x, t)|^2 = \sqrt{\frac{2}{\pi}} w e^{-2w^2(x - \frac{\hbar l t}{m})^2}} \quad (4.2.100)$$

(d) 计算期望值和不确定度位置期望值  $\langle x \rangle$ :

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \sqrt{\frac{2}{\pi}} w e^{-2w^2(x - \frac{\hbar l t}{m})^2} dx = \frac{\hbar l}{m} t \quad (4.2.101)$$

即波包中心以速度  $v = \frac{\hbar l}{m}$  运动。

$$\boxed{\langle x \rangle = \frac{\hbar l}{m} t} \quad (4.2.102)$$

动量期望值  $\langle p \rangle$ : 在动量空间计算:

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \hbar k |\phi(k)|^2 dk \quad (4.2.103)$$

其中  $|\phi(k)|^2 = \frac{A^2}{2a} e^{-(k-l)^2/(2a)}$ , 代入得:

$$\langle p \rangle = \frac{A^2 \hbar}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} k e^{-(k-l)^2/(2a)} dk \quad (4.2.104)$$

令  $u = k - l$ , 则:

$$\langle p \rangle = \frac{A^2 \hbar}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} (u + l) e^{-u^2/(2a)} du = \frac{A^2 \hbar}{2a} \cdot l \sqrt{2\pi a} \quad (4.2.105)$$

代入  $A^2 = \sqrt{\frac{2a}{\pi}}$ :

$$\boxed{\langle p \rangle = \hbar l} \quad (4.2.106)$$

位置平方期望值  $\langle x^2 \rangle$ :

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (4.2.107)$$

代入概率密度:

$$\langle x^2 \rangle = \sqrt{\frac{2}{\pi}} w \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-2w^2(x-vt)^2} dx \quad (4.2.108)$$

其中  $v = \frac{\hbar l}{m}$ 。令  $y = x - vt$ , 则:

$$\langle x^2 \rangle = \sqrt{\frac{2}{\pi}} w \int_{-\infty}^{\infty} (y + vt)^2 e^{-2w^2 y^2} dy \quad (4.2.109)$$

展开:

$$\langle x^2 \rangle = \sqrt{\frac{2}{\pi}} w \left[ \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-2w^2 y^2} dy + 2vt \int_{-\infty}^{\infty} y e^{-2w^2 y^2} dy + (vt)^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2w^2 y^2} dy \right] \quad (4.2.110)$$

利用高斯积分公式：

$$\int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-2w^2 y^2} dy = \frac{1}{4w^2} \sqrt{\frac{\pi}{2w^2}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} y e^{-2w^2 y^2} dy = 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2w^2 y^2} dy = \sqrt{\frac{\pi}{2w^2}} \quad (4.2.111)$$

代入得：

$$\langle x^2 \rangle = \sqrt{\frac{2}{\pi}} w \left[ \frac{1}{4w^2} \sqrt{\frac{\pi}{2w^2}} + (vt)^2 \sqrt{\frac{\pi}{2w^2}} \right] = \frac{1}{4w^2} + (vt)^2 \quad (4.2.112)$$

$$\boxed{\langle x^2 \rangle = \frac{1}{4w^2} + \left( \frac{\hbar l t}{m} \right)^2} \quad (4.2.113)$$

动量平方期望值  $\langle p^2 \rangle$ ：在动量空间计算：

$$\langle p^2 \rangle = 2m \langle E \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} (\hbar k)^2 |\phi(k)|^2 dk \quad (4.2.114)$$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{A^2 \hbar^2}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} k^2 e^{-(k-l)^2/(2a)} dk \quad (4.2.115)$$

令  $u = k - l$ ，则：

$$\langle p^2 \rangle = \frac{A^2 \hbar^2}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} (u^2 + 2lu + l^2) e^{-u^2/(2a)} du = \frac{A^2 \hbar^2}{2a} \left[ a\sqrt{2\pi a} + l^2\sqrt{2\pi a} \right] \quad (4.2.116)$$



希望大家能有所受益，也欢迎分享和提出改进意见！

